

FLEXSYS2026

便利屋業務管理システム

システム仕様書

System Specification Document

バージョン	v3.24.3
発行日	2026年4月20日
事業者	野島技研(代表 野島昭男)
所在地	北海道千歳市
本番URL	https://benriya-system.pages.dev/

目次

1	システム概要	p.3
2	技術アーキテクチャ	p.4
3	Firebase 構成	p.5
4	データ永続化の仕組み	p.6
5	セキュリティ設計	p.7
6	書類・業務ロジック	p.8
7	機能セット(全22ページ)	p.9
8	開発・品質基準	p.10
9	バージョン履歴と今後の予定	p.11

1. システム概要

本システムについて

Flexsys2026 は、北海道千歳市の便利屋業「野島技研」が自社運用するために開発された、業務管理用Webアプリケーションである。顧客管理・見積/請求/領収書の発行・経費管理・作業スケジュール管理・写真共有など、便利屋業務に必要な機能を単一のWebアプリにまとめている。

PC・タブレット・スマートフォンのいずれからも利用可能で、現場での作業記録と事務所での書類発行をシームレスにつなぐことを目的としている。

基本情報

項目	内容
プロジェクト名	Flexsys2026
業種	便利屋業
事業者	野島技研(代表: 野島昭男)
所在地	北海道千歳市
現在のバージョン	v3.24.3
ファイル構成	単一 index.html (約 611 KB / 373 関数 / 22 ページ)
本番URL	https://benriya-system.pages.dev/
ソース管理	GitHub (anojimairori-blip/benriya-system)
ホスティング	Cloudflare Pages + Cloudflare CDN

運用対象ユーザー

- ・管理者(代表): 全機能の利用・設定変更・従業員管理・アクセス許可の付与
- ・従業員スタッフ: 書類発行・顧客管理・作業写真アップロード・自分の作業実績確認
- ・外部(顧客など): 共有リンク経由でのみ書類や作業写真を閲覧(ログイン不要/期限付き)

2. 技術アーキテクチャ

構成の特徴

本システムは単一の index.html ファイルで構成されており、HTML / CSS / JavaScript を1ファイルに集約する方針をとっている。これによりデプロイと配布が単純化され、キャッシュの取り扱いも明確になる。

採用している技術スタック

レイヤー	技術・サービス	用途
フロントエンド	HTML5 + CSS3 + バニラ JavaScript (ES2020+)	画面・UI ロジック一式
認証	Firebase Authentication (Google OAuth)	ログイン認証
データベース	Cloud Firestore (asia-northeast1)	業務データの永続化
ストレージ	Firebase Cloud Storage	ロゴ画像・添付ファイル
端末別設定	localStorage / sessionStorage	テーマ/折りたたみ状態/OAuthトークン
ホスティング	Cloudflare Pages	本番配信+CDN
ソース管理	GitHub (main ブランチ直 push)	バージョン管理

外部ライブラリ (SRI ハッシュ固定)

ライブラリ	バージョン	用途
qrcodejs	1.0.0	QRコード生成(共有リンク用)
FullCalendar	6.1.11	作業カレンダー
FullCalendar Locale	6.1.11	日本語ロケール
html2pdf.js	0.10.1	ブラウザ上でのPDF出力
html2canvas	1.4.1	画面キャプチャ

※ 全てのCDNライブラリは SRI (Subresource Integrity) ハッシュ付きで完全バージョン固定。バージョン更新時はSRIハッシュも同時に差し替える運用としている。

外部 API

API	用途	備考
zipcloud	郵便番号から住所を自動補完	無料・登録不要
QR Server API	作業写真共有のQR生成	公開API
Anthropic API	レシートOCR(経費登録の補助)	経費登録時に使用

3. Firebase 構成

プロジェクト設定

プロジェクトID	flexsysv2026
リージョン	asia-northeast1 (東京)
認証方式	Google OAuth
データベース	Cloud Firestore
ストレージ	Cloud Storage for Firebase

Firestore コレクション構造

ユーザーごとにデータが分離される構造を基本としている。書類(docs)のみ件数が多くなるため、100件を超えると自動でdocChunks/chunk_XXXX に100件ずつ分割して保存される(1ドキュメント1MB制限の回避)。

```

users/{uid}/
  ■■ customers/{custId}      ■■■■■■
  ■■ docs/{docId}            ■■(■■■/■■■/■■■)
  ■■ docChunks/chunk_XXXX   docs■100■■■■■■■■■
  ■■ employees/{empId}      ■■■■
  ■■ expenses/{expId}       ■■
  ■■ jobs/{jobId}           ■■■■■■■■
  ■■ bulletins/{bulId}      ■■■■■■
  ■■ payments/{payId}       ■■■■
  ■■ templates/{tplId}      ■■■■■■■■
  ■■ extra/photos           ■■■■■■■■■■
  ■■ settings/app           ■■■■■■■■■■

system/
  ■■ access_control         ■■Email■■■■■

docShares/{token}          ■■■■■■■■(■■■)
photoShares/{token}        ■■■■■■■■(■■■)

```

アクセス許可

Googleアカウントでログインしても、system/access_control.allowedEmailsに登録されていないEmailではログインを拒否する二重の認証を行う。登録は管理者がアプリ内の「設定 → 従業員 → アクセス許可管理」から行う。

4. データ永続化の仕組み

保存の仕組み

書き込みは localStorage への即時保存 + Firestore へのデバウンス保存の二段構えで行う。通信状況が悪くても端末に即座にデータが残るため、入力中の内容が失われない設計。

関数	動作	使い所
<code>persist()</code>	localStorage即時+Firestore 300msデバウンス	通常の保存(大半)
<code>persistNow()</code>	localStorage+Firestore の即時書き込み(await可)	削除直前、ログアウト直前など
<code>sanitize()</code>	undefined/NaN/Date を除去・変換	Firestore setDoc 前に必ず適用
<code>stampAudit()</code>	createdBy/updatedBy/At を自動付与	全CRUD 操作で必須

localStorage キー一覧(抜粋)

キー	内容
<code>customers_v4</code>	顧客データ(Firebase と同期)
<code>docs_v4</code>	書類データ(見積/請求/領収書)
<code>employees_v4</code>	従業員データ
<code>expenses_v7</code>	経費データ
<code>jobs_v4</code>	作業カレンダーのジョブ
<code>bulletins_v1</code>	掲示板投稿
<code>payments_v6</code>	入金記録
<code>templates_v4</code>	作業テンプレート
<code>settings_v4</code>	会社情報・各種設定
<code>adminPinHash</code>	SHA-256ハッシュ化された管理者PIN
<code>appTheme</code>	適用中テーマ(端末別)
<code>docStatuses</code>	カスタマイズされた書類ステータス一覧
<code>last_app_version</code>	前回起動時のバージョン(更新検知用)

sessionStorage

Google カレンダー連携のOAuthトークンのみ sessionStorage に保存する。localStorage より短命でXSS耐性が高いため。ログアウト時は `clearGcalToken()` で破棄。

5. セキュリティ設計

認証の流れ

- 1. Google OAuth でログイン
- 2. 取得したEmailを system/access_control.allowedEmails と照合
- 3. 許可リストに無ければ即ログアウト
- 4. 管理操作を行う場面では 管理者PIN (SHA-256+ソルト) による再認証

管理者PIN の保護

初期PIN 1234 は初回ログイン後に必ず変更する運用。PIN は SHA-256 + ソルト (flexsys2026-admin-salt-v1) でハッシュ化し adminPinHash に保存する。旧平文版 adminPin キーは自動削除される。

XSS 対策

ユーザー入力を innerHTML に挿入する全ての箇所では escAttr() による HTML エスケープを適用(現在152箇所)。Firestore から読み出したデータも信用せず、同じく escAttr() を通す。

CSP (Content Security Policy)

14ディレクティブ構成のCSPを設定済み。主要なポリシーは以下の通り。

ディレクティブ	許可対象
default-src	'self' + Firebase/Google ドメイン
script-src	'self' 'unsafe-inline' + CDN (※インラインonclick多用のため unsafe-inline 必須)
style-src	'self' 'unsafe-inline' + Google Fonts
connect-src	'self' + Firebase + zipcloud + api.qrserver + api.anthropic
frame-src	flexsysv2026.firebaseio.com
object-src	'none'
upgrade-insecure-requests	(有効)

共有リンクの仕組み

書類や作業写真の共有リンクは crypto.getRandomValues で生成した128bit(16進32文字)のランダムトークンを使用。デフォルト有効期限は7日、アクセス時にログ記録、期限切れは自動で拒否される。

使用を禁止している構文

禁止	理由	代替
eval() / Function()	XSS 危険	JSON.parse()、通常関数
document.write()	DOM破壊	innerHTML / createElement
confirm()	UI不統一・モバイル不適	showConfirm() 統一
alert()	同上	showToast()

console.log()	情報漏洩・性能	リリース時0件
var 宣言	巻き上げ問題	const / let
jQuery	単一HTML方針	バニラJS
<form> 送信	リロード発生	onclick ハンドラ

6. 書類・業務ロジック

書類番号の採番ルール

{種別3文字}-{YYMM}-{3桁連番}

の形式で自動採番する。連番は種別ごとに全期間通して増え続ける(月またぎでリセットされない)。

種別	プレフィックス	例
見積書	EST	EST-2604-001
請求書	INV	INV-2604-012
領収書	REC	REC-2604-003

書類ステータス(デフォルト5段階)

ステータスはカスタマイズ可能(docStatusesに上書き保存)。以下がデフォルト。

値	ラベル	色
下書き	下書き	グレー
受注済	受注済	ネイビー
作業済	作業済	パープル
納品済	納品済	ゴールド
入金済	入金済	グリーン

敬称(4種)

顧客登録時に選択できる敬称は以下の4種類のみ:

御中(法人デフォルト)・様(個人デフォルト)・殿・なし(空文字)。

CSV 出力フォーマット

以下3つの会計ソフトのインポート形式に対応する。出力カラムはcustExportFieldsで選択可能。

- ・ freee
- ・ 弥生会計
- ・ マネーフォワード クラウド会計

掲示板

重要度(★×1~5 + なし)、カテゴリ(お知らせ/注意/緊急/業務連絡/その他)、掲載期限(過ぎたら自動非表示)、ピン留めによる上部固定表示が可能。

7. 機能セット (全22ページ)

メインページ (13ページ)

ページ	役割
掲示板 (bulletin)	社内連絡・お知らせの共有
ホーム (home)	各画面へのショートカット
ダッシュボード (dashboard)	売上・件数などのサマリー表示
見積書 (quotes)	見積書の一覧・新規作成・編集
請求書 (invoices)	請求書の一覧・新規作成・編集
領収書 (receipts)	領収書の一覧・新規作成・編集
顧客 (customers)	顧客情報のCRUD・担当者/拠点管理
作業カレンダー (calendar)	作業スケジュール(FullCalendar+Google連携)
支払いアラート (alerts)	未回収・期限超過の請求書一覧
入金 (payments)	入金記録の登録・確認
経費 (expenses)	経費入力(OCR補助あり)
スタッフ実績 (staff-report)	従業員別の作業実績・売上
レポート (report)	月別/顧客別集計・CSV出力

設定 (8タブ)

タブ	役割
会社情報 (settings)	自社情報・ロゴ・振込先
従業員 (employees)	従業員の登録・権限管理(管理者のみ)
税率 (tax)	消費税率の追加・有効化・一括書換
バックアップ (backup)	JSONエクスポート/インポート
テンプレート (templates)	作業テンプレートの管理
表示・外観 (display-settings)	テーマ切替・サイドバー設定
CSV出力 (csv-export)	freee/弥生/マネーフォワード向け出力
開発者 (developer)	強制リセット等の保守ツール(PIN必須)

テーマ (6種・端末別保存)

テーマ	系統
ナチュラル (default)	ライト・木目調
ダーク (dark)	ダークモード
ネイビー (navy)	濃紺ビジネス
ポップ (pop)	カラフル

サンセット (sunset)	オレンジ系
ミント (mint)	淡い緑系

9. バージョン履歴と今後の予定

主なバージョン履歴

バージョン	主要変更
v3.23	共有メニュー実装
v3.23.4	CSS変数化・ヘッダー高さ統一
v3.23.6	flex-shrink 修正
v3.23.7	戻るボタン統一・更新404解決
v3.23.8	デッドコード20関数削除(-21.9KB)
v3.23.9	nc未定義参照削除・aria-label追加
v3.24	メンバーオンライン状態表示
v3.24.1	外部AI監査レポート対応(XSS 29箇所 → 152箇所へ)
v3.24.2	強制リセットツール追加・hardReload 強化
v3.24.3	.main の display:flex 問題解決(縦スクロール復活)

今後の実装予定(近日)

- ・領収書一覧: ロード時に今月分デフォルト表示
- ・領収書インライン顧客追加の保存修正
- ・ロゴトリミング枠拡大・プレビュー表示修正
- ・スマホ縦向き見積プレビューのテーブルはみ出し修正
- ・Tel/FAX の autoTel 二重適用問題
- ・作業テンプレ品目列横幅拡大
- ・税率デフォルト非課税時の品目追加初期選択
- ・郵便番号欄の0自動入力問題
- ・見積一覧: デフォルトプレビュー表示
- ・カレンダーから作業追加時の顧客名入力

中長期の構想

- ・LINE通知連携(支払遅延アラート)
- ・写真AIタグ付け
- ・AI見積書生成
- ・詳細レポート(顧客別売上推移)
- ・スタッフシフト管理
- ・敬称に「先生」「行」を追加するか検討
- ・ステージング環境導入(Cloudflare Pages プレビューブランチ)

本仕様書は v3.24.3 時点の情報にもとづく。最新情報はプロジェクト内の Flexsys2026_統合ドキュメント.md を参照のこと。